Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

8o Semestre

Material de Estudo

IoT e Sistemas Embarcados

---

1. INTRODUCAO

A Internet das Coisas (IoT) conecta dispositivos fisicos a internet, permitindo coleta de dados, monitoramento e controle remoto. De casas inteligentes a fabricas automatizadas, IoT esta transformando todos os setores. Para engenheiros de software, IoT combina hardware (sensores, microcontroladores), software (firmware, backend) e nuvem (processamento, armazenamento). Entender essa integracao e essencial para construir solucoes IoT completas e seguras.

Ementa: Fundamentos de IoT. Arquitetura de sistemas IoT. Sensores e atuadores. Protocolos de comunicacao (MQTT, CoAP). Plataformas IoT (AWS IoT, Azure IoT). Sistemas embarcados (Arduino, Raspberry Pi). Edge computing. Seguranca em IoT.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Arquitetura IoT e Protocolos

Uma arquitetura IoT tipica tem 4 camadas: dispositivos (sensores/atuadores), conectividade (rede), processamento (nuvem/edge) e aplicacao (dashboard/API). MQTT e o protocolo mais usado em IoT: leve, publish/subscribe, ideal para dispositivos com recursos limitados. CoAP e similar ao HTTP mas otimizado para IoT. AWS IoT Core gerencia milhoes de dispositivos na nuvem.

Exemplo:

```
Arquitetura IoT com MQTT:
Sensor (ESP32) -> MQTT Broker -> Backend -> Dashboard

MQTT Publish/Subscribe:
Sensor publica: topic="casa/sala/temperatura", payload="25.3"
Backend assina: topic="casa/sala/temperatura"
Recebe automaticamente quando sensor publica

AWS IoT Core:
Dispositivo -> MQTT -> IoT Core -> Rule -> Lambda -> DynamoDB
```

2.2 Edge Computing e Processamento Local

Edge computing processa dados proximo a fonte (no dispositivo ou gateway local) em vez de enviar tudo para a nuvem. Vantagens: menor latencia, economia de banda, funcionamento offline, privacidade. AWS IoT Greengrass permite executar Lambda functions e modelos de ML diretamente em dispositivos edge. Ideal para aplicacoes que exigem resposta em tempo real.

Exemplo:

```
Cenario: camera de seguranca com deteccao de intrusos

SEM edge: camera -> nuvem -> ML -> alerta (latencia: 2-5s)
COM edge: camera -> ML local -> alerta (latencia: 100ms)

AWS IoT Greengrass:
- Executa Lambda no dispositivo
- Roda modelos ML localmente (SageMaker Neo)
- Sincroniza com nuvem quando conectado
- Funciona offline
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Fundamentos de IoT - conceitos, aplicacoes e desafios
- Unidade 2: Arquitetura de sistemas IoT - camadas e componentes
- Unidade 3: Sensores, atuadores e microcontroladores (Arduino, ESP32)
- Unidade 4: Protocolos de comunicacao - MQTT, CoAP, HTTP, WebSocket
- Unidade 5: Plataformas IoT na nuvem - AWS IoT Core, Azure IoT Hub
- Unidade 6: Edge computing e fog computing
- Unidade 7: Processamento e analise de dados IoT
- Unidade 8: Seguranca em IoT - autenticacao, criptografia, atualizacoes OTA

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual protocolo e mais usado em IoT por ser leve e baseado em publish/subscribe?

a) HTTP
b) MQTT
c) FTP
d) SMTP

Questao 2 (Dissertativa)

Projete uma arquitetura IoT para monitoramento de temperatura e umidade em uma estufa agricola.

Questao 3 (Multipla Escolha)

O que e edge computing?

a) Processamento na nuvem
b) Processamento proximo a fonte de dados
c) Armazenamento em disco
d) Comunicacao via satelite

Questao 4 (Dissertativa)

Discuta os desafios de seguranca em dispositivos IoT e proponha 3 medidas de protecao.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Compre um kit Arduino ou ESP32 e faca projetos praticos.
- Explore o AWS IoT Core com o free tier.
- Pratique com MQTT usando o broker publico test.mosquitto.org.
- Construa um projeto IoT completo: sensor -> nuvem -> dashboard.
- Estude seguranca em IoT — dispositivos conectados sao alvos frequentes.

Bibliografia Recomendada:

- MCEWEN, A.; CASSIMALLY, H. Designing the Internet of Things. Wiley, 2013.
- SCHWARTZ, M. Internet of Things with ESP32. Packt, 2019.
- AWS. AWS IoT Developer Guide. docs.aws.amazon.com.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **IoT**: Internet of Things — rede de dispositivos fisicos conectados.
- **MQTT**: Message Queuing Telemetry Transport — protocolo leve para IoT.
- **Sensor**: dispositivo que mede grandezas fisicas (temperatura, umidade).
- **Atuador**: dispositivo que realiza acoes fisicas (motor, rele, LED).
- **Edge computing**: processamento de dados proximo a fonte.
- **Microcontrolador**: computador em um unico chip (Arduino, ESP32).
- **OTA**: Over-The-Air — atualizacao remota de firmware.
- **Broker**: servidor intermediario no protocolo MQTT.